

Auteur: Rubin Cuypers
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 3C nr. 14.2

zij $h > 0$

$f : [a - b, a + b] \rightarrow \mathbb{R}$ continu en differentieerbaar op $]a - b, a + b[$

$$\exists \theta_2 \in]0, 1[: \frac{f(a + h) - 2f(a) + f(a - h)}{h} = f'(a + \theta_2 h) - f'(a - \theta_2 h)$$

$$F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} : x \rightarrow f(a + hx) + f(a - hx)$$

F is continu op $[0, 1]$ en differentieerbaar op $]0, 1[$ want het is een samenstelling van f met 2 lineaire functies $a + hx$ en $a - hx$.

$\Rightarrow$ Lagrange

(i) $F : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ is continu op $[0, 1]$

(ii) en differentieerbaar op $]0, 1[$

$$\Rightarrow \exists \theta_2 \in]0, 1[: F'(\theta_2) = \frac{F(1) - F(0)}{1}$$

$$F'(\theta_2) = h(f'(a + h\theta_2) - f'(a - h\theta_2))$$

$$\Rightarrow h(f'(a + h\theta_2) - f'(a - h\theta_2)) = f(a + h) + f(a - h) - (f(a) + f(a))$$

$$\Rightarrow f'(a + h\theta_2) - f'(a - h\theta_2) = \frac{f(a + h) + f(a - h) - 2f(a)}{h}$$

References